

Auteur: Luca Letroye
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 37.11

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln \left(\frac{1 + \cos ax}{1 - \cos ax} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} (\ln(1 + \cos ax) - \ln(1 - \cos ax)) \\ f'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{-a \sin ax}{1 + \cos ax} - \frac{a \sin ax}{1 - \cos ax} \right) \\ &= \frac{-a \sin ax}{2} \left(\frac{1}{1 + \cos ax} + \frac{1}{1 - \cos ax} \right) \\ &= \frac{-a \sin ax}{2} \left(\frac{(1 - \cos ax) + (1 + \cos ax)}{(1 + \cos ax)(1 - \cos ax)} \right) \\ &= \frac{-a \sin ax}{2} \left(\frac{2}{\sin^2 ax} \right) \\ &= \frac{-a}{\sin ax} \end{aligned}$$

References